

Objetivos da Aula:

- Introdução ao css.
- Entender seletores css
- Introdução ao Flexbox.

CSS



CSS the Skin



CSS - Cascading Style Sheets

CSS, ou Cascading Style Sheets. O CSS é o que usamos para estilizar o HTML, tornando as páginas web visualmente atraentes e melhorando a experiência do usuário.

CSS é uma **linguagem de estilo** usada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML. CSS descreve como os elementos devem ser renderizados na tela, no papel, na fala ou em outras mídias.

CSS



CSS the Skin



Incluindo CSS em HTML

Inline:

Diretamente no atributo style de elementos HTML.

Interno:

Dentro da tag <style> no <head> do documento.

Externo:

Linkando um arquivo CSS externo através da tag <link>.

Para manter a separação entre conteúdo e estilo, recomendamos o uso de CSS externo.

Inline CSS

```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```

Internal CSS

```
<head>
  <style type = text/css>
    body {background-color: blue;}
    p { color: yellow;}
  </style>
</head>
```

External CSS

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
```

Estilizando Elementos e Layouts com CSS

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  color: #333;  
}
```

```
header {  
  background-color: #007BFF;  
  color: #ffffff;  
}
```

```
nav ul {  
  list-style-type: none;  
  padding: 0;  
}  
nav ul li {  
  display: inline;  
  margin-right: 10px;  
}  
nav ul li a {  
  color: #007BFF;  
  text-decoration: none;  
}
```

Sintaxe Básica do CSS e propriedades

```
selector {  
    property: value;  
}
```

selector é
nome
OU
#nome
OU
.nome

```
index.html > html > body > header#main-header
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
5 <title>Layout</title>
6 </head>
7 <body>
8 <header id="main-header">
9 <div class="top-left-text">&lt;header&gt;</div>
10 <nav class="navigation">...
11 </nav>
12 </header>
13 <main>
14 <article id="main-article">
15 <div class="top-left-text">&lt;article&gt;</div>
16 <section class="content-section" id="section-one">
17 <div class="top-left-text">&lt;section&gt;</div>
18 </section>
19 <section class="content-section" id="section-two">
20 </section>
21 </main>
22 </body>
23 </html>
```

```
# styles.css > {} @media (max-width: 768px)
104 }
105
106 header nav {
107     background-color: #555;
108     color: white;
109     padding: 0.5rem;
110 }
111
112 #main-article .content-section {
113     padding: 1rem;
114     margin: 1rem 0;
115     background-color: white;
116     box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
117 }
118
119 a[href="#home"] {
120     color: #007BFF;
121     text-decoration: none;
122     font-weight: bold;
123 }
```

Html	CSS
header id="main-article" class="content-section"	header #main-article .content-section

UNIDADES EM EM

EM VS REM VS PX

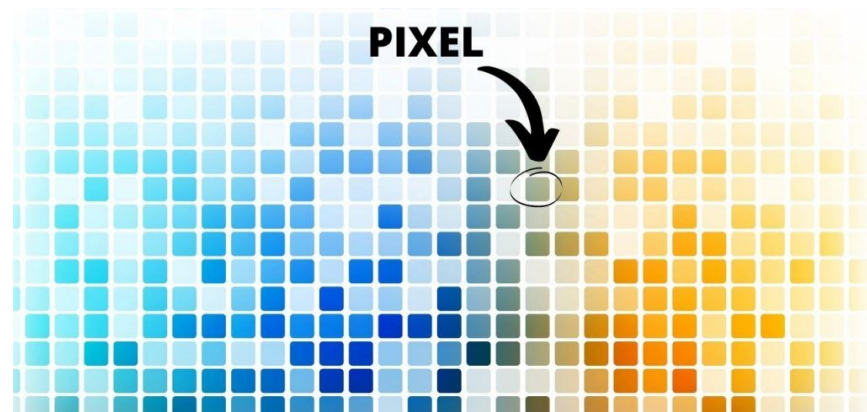
UNIDADES EM **PIXES**

São a menor unidade de medida em uma tela digital.

Cada pixel é um ponto único de cor que, juntos, formam a imagem que você vê.

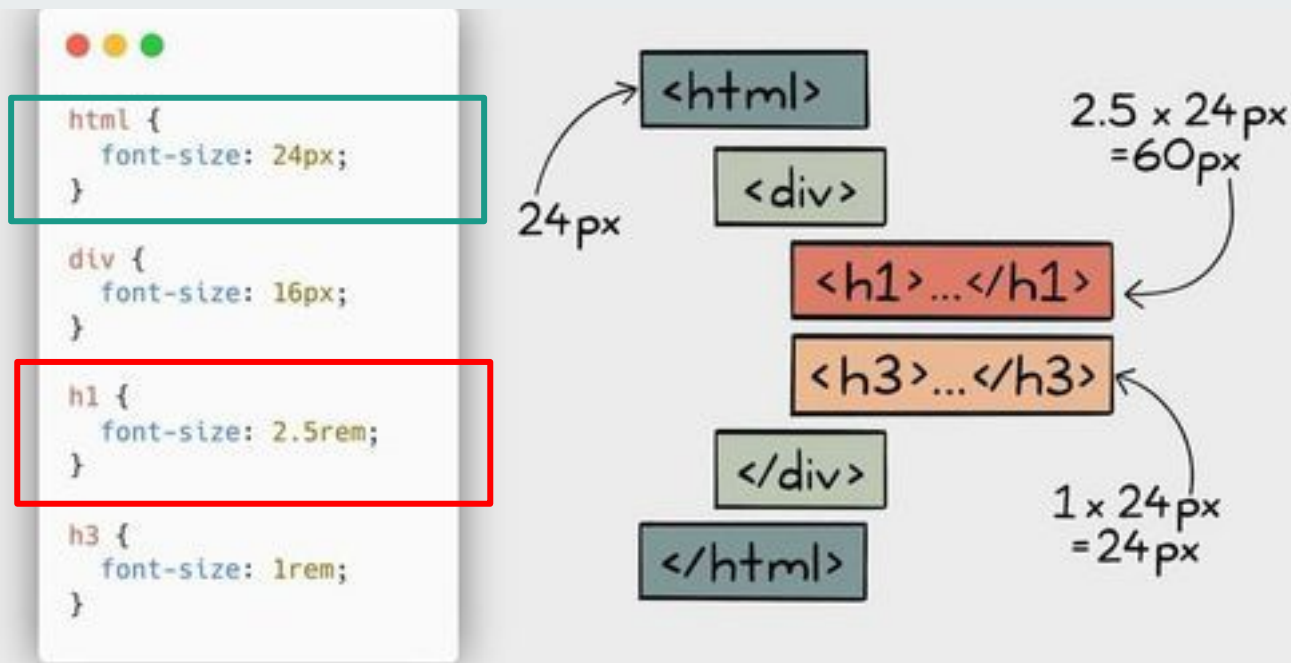
O tamanho dos pixels varia de acordo com a resolução da tela.

Usar pixels para definir tamanhos pode resultar em layouts inconsistentes em diferentes telas.



UNIDADES EM REM

REM -> Depende do root



UNIDADES EM EM

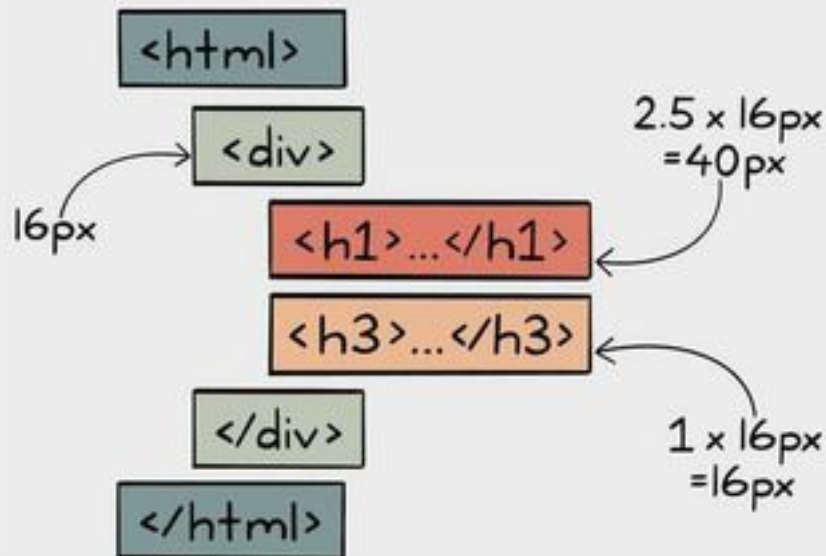
EM -> Depende do PAI

```
html {  
  font-size: 24px;  
}
```

```
div {  
  font-size: 16px;  
}
```

```
h1 {  
  font-size: 2.5em;  
}
```

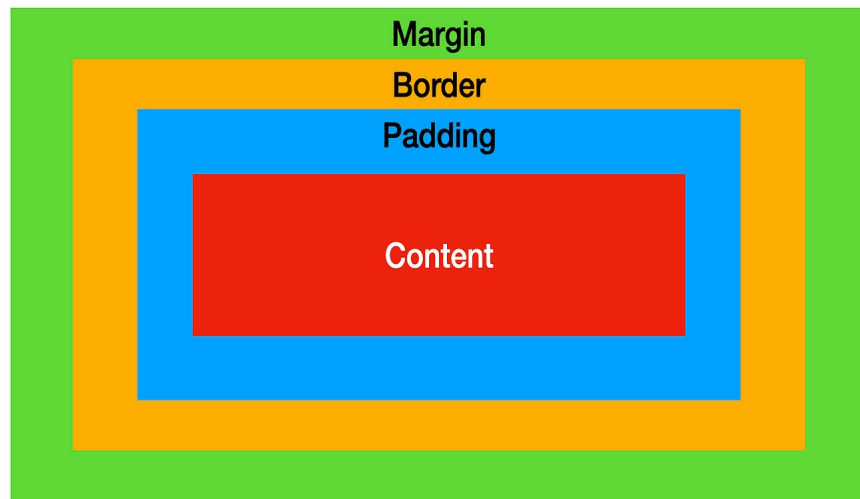
```
h3 {  
  font-size: 1em;  
}
```



Margin e Padding

Margin (Margem): A margem é o espaço entre a borda de um elemento. É como se fosse a área "externa" do elemento.

Padding (Preenchimento): O padding é o espaço entre a borda de um elemento e o seu conteúdo interno. É como se fosse a área "interna" que empurra o conteúdo para longe das bordas.



Margin e Padding

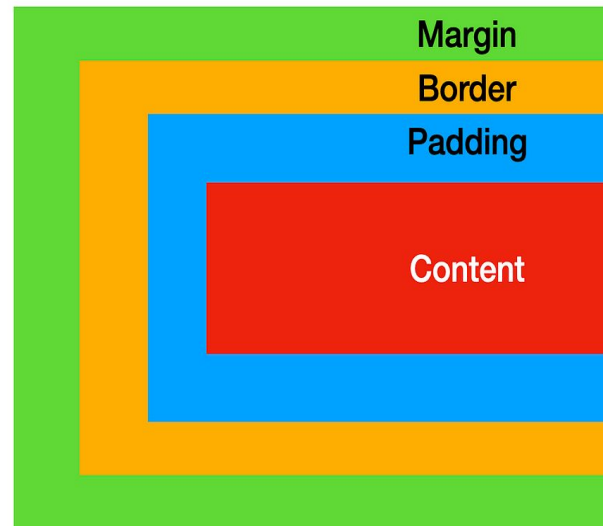
seletor{

margin: 10px 5px 15px 20px;

/ cima, direita, baixo, esquerda */*

padding: 10px; /* todos os lados */

}



display

A propriedade `display` determina como um elemento é exibido na página. Há várias opções, mas as mais comuns são

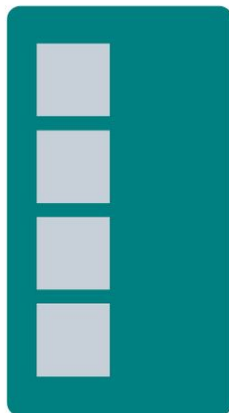
`block`,

`inline`,

`inline-block`,

`none`.

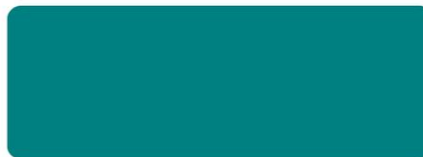
Block



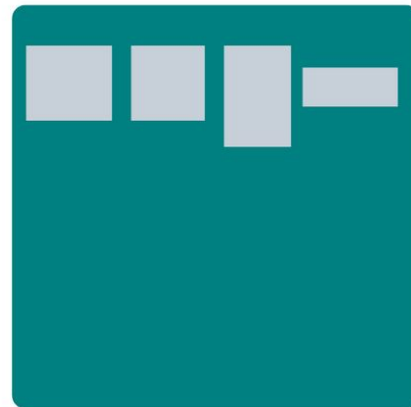
Inline



None



Inline-Block



display: Block

Block

- Elementos `block` começam em uma nova linha e estendem-se na largura total do contêiner, ocupando tanto espaço quanto possível.
- Exemplos: `<div>`, `<p>`, `<section>`.
- Eles podem ter margem (`margin`) e preenchimento (`padding`) em todas as direções.

Block



display: Inline

Inline

- Elementos **inline** não começam em uma nova linha; eles aparecem na sequência do texto.
- Não podem ter largura e altura definidas; o tamanho é determinado pelo conteúdo.
- Margens e preenchimentos só são respeitados horizontalmente.
- Exemplos: `<span>`, `<a>`.

Inline

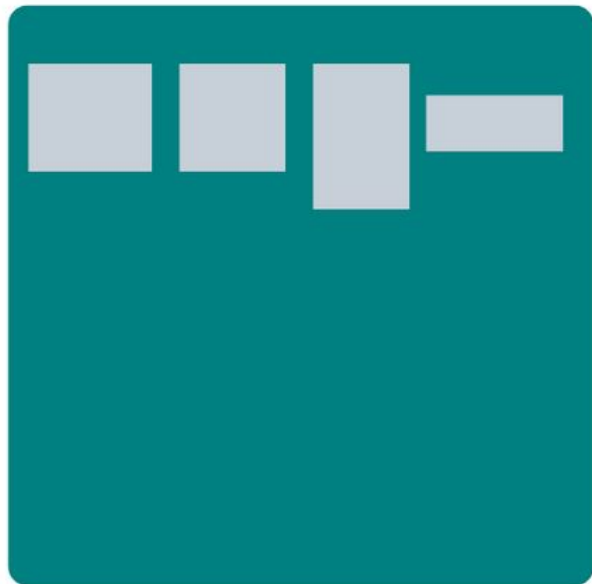


display: Inline-Block

Inline-Block

- Uma mistura dos dois tipos anteriores: comportam-se como elementos **inline**, aparecendo na mesma linha, mas permitem definir largura e altura como os elementos **block**.
- Exemplo de uso: botões que precisam de dimensões específicas mas devem estar na linha do texto.

Inline-Block

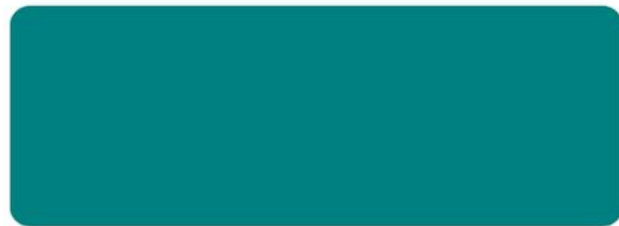


display: none

None

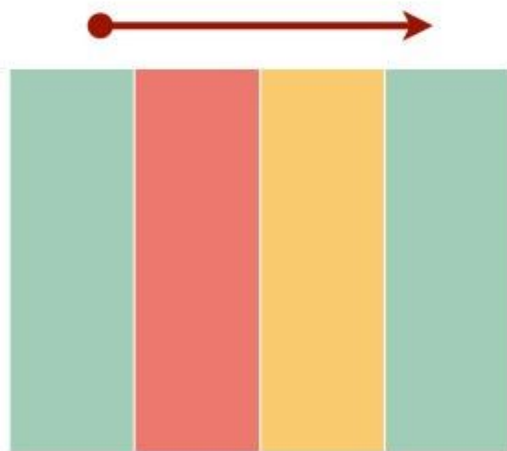
- O elemento é completamente removido do fluxo do documento, como se não existisse.
- Útil para ocultar elementos sem removê-los do DOM.

None



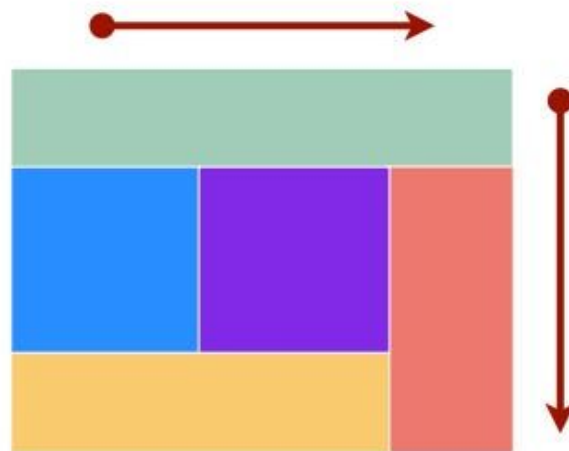
display: Flex X Grid

São tecnologias modernas de layout que oferecem mais controle e flexibilidade para posicionar e alinhar elementos.



Flexbox
One Dimensions

VS



CSS Grids
Two Dimensions

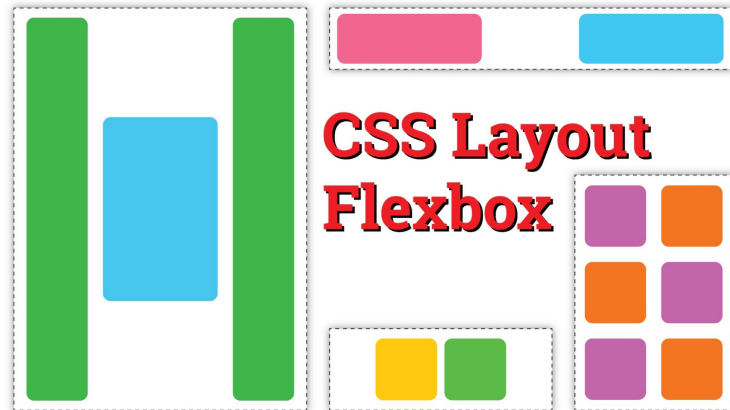
Flexbox

display: flex; torna um elemento um contêiner **flexível**

Por ser mais simples, geralmente o flexbox é o mais comumente utilizado.

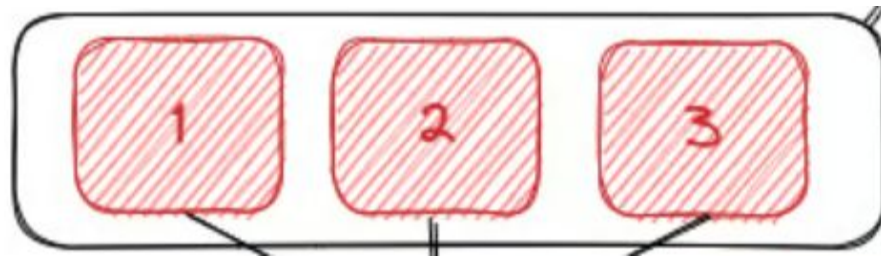
O que ele faz é transformar o elemento em que ele foi aplicado em um container flex e os filhos desse elemento em flex items.

O container flex tem como papel definir a posição dos filhos, definir em qual direção eles vão se enfileirar (coluna ou linha)



Flex Row (Linha)

```
<div class="container">  
  <div id="one">1</div>  
  <div id="two">2</div>  
  <div id="three">3</div>  
</div>
```

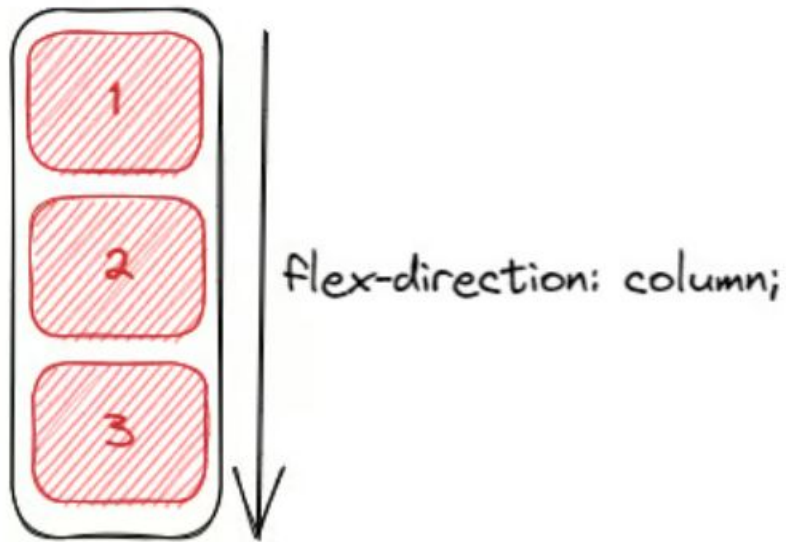


```
.container{  
  display: flex;  
}
```

Flexbox

```
<div class="container">
  <div id="one">1</div>
  <div id="two">2</div>
  <div id="three">3</div>
</div>
```

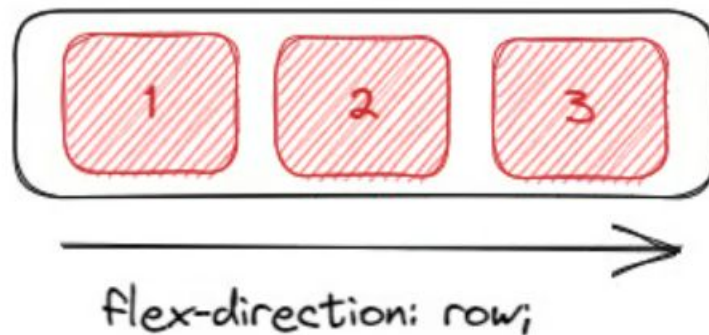
```
.container{
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```



Flex Row (Linha)

```
<div class="container">  
  <div id="one">1</div>  
  <div id="two">2</div>  
  <div id="three">3</div>  
</div>
```

```
.container{  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
}
```

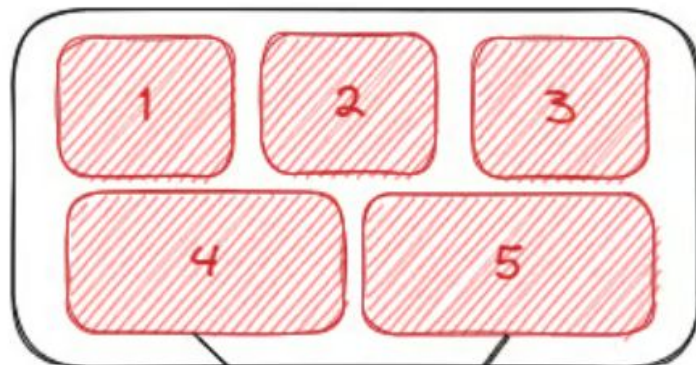


Flex Wrap

```
<div class="container">  
  <div id="one">1</div>  
  <div id="two">2</div>  
  <div id="three">3</div>  
</div>
```

```
.container{  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap  
}
```

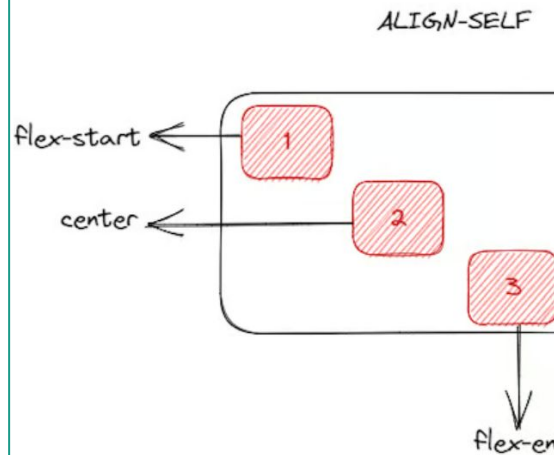
flex-wrap: wrap;



Flexbox

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction:  
column;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

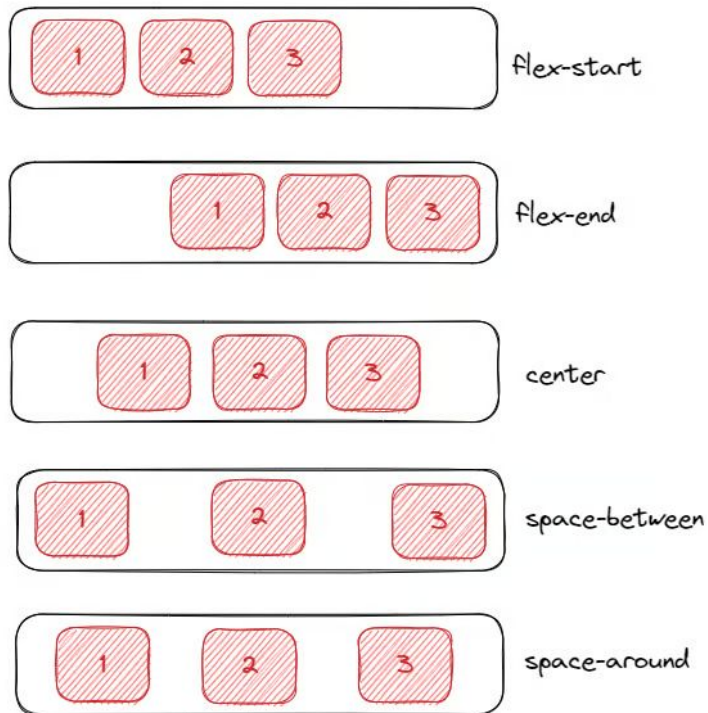
```
#one{  
  align-self: flex-start;  
  background-color: #ff9191;  
}  
#three{  
  align-self: flex-end;  
  background-color: #91ff9e;  
}  
#two{  
  align-self: center;  
  background-color: #91ff9e;  
}
```



Flexbox - Justificação e Alinhamento

- **justify-content:** Define como os itens são distribuídos ao longo do eixo principal (horizontal em `row`, vertical em `column`). Valores comuns incluem `flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`.
- **align-items:** Controla o alinhamento dos itens ao longo do eixo cruzado (o oposto do eixo principal). Valores comuns são `flex-start`, `flex-end`, `center`, `baseline`, `stretch`.

JUSTIFY-CONTENT



Exercício: Layout de Página de Perfil Pessoal

Objetivo: Criar um layout de página de perfil pessoal usando Flexbox que seja bem estruturado.

Cabeçalho (**header**): Deve conter o nome da pessoa e uma breve introdução.

Seção de Informações Pessoais (**aside**): À esquerda, deve listar informações como localização, educação e contato rápido.

Conteúdo Principal (**main**): Espaço para uma biografia, experiências profissionais e projetos. Use pelo menos três seções (**section**) dentro de **main** para organizar esses tópicos.

Barra Lateral (**aside**): À direita, para listar habilidades, idiomas ou interesses.

Rodapé (**footer**): Deve conter links para redes sociais ou e-mail.

Referências

PETRUCELLI, E. E. HTML5, CSS e JavaScript. Brasília: NT Editora, 2019.

DUCKETT, J. HTML e CSS: Projete e Construa Websites. Rio de Janeiro: Alta Books. 2016.

MAZZA, L. HTML5 e CSS3: Domine a web do futuro. São Paulo: Casa do código. 2018.